

Memoria — Prototipo nativo en Ionic

Red de Donación de Alimentos · Grupo GCS-08

Asignatura: Gestión de Calidad de Software (34041) · Repositorio: <https://github.com/eap59-ua/food-donation-backend> (rama `feature/frontend-Ionic`)

1. Qué hemos hecho

Partimos de dos prototipos tempranos **web (React + TypeScript + Tailwind)** desarrollados de forma independiente por dos subgrupos sobre la misma API: **FoodDonationA** (paleta morado-violeta, minimalista) y **FoodDonationB** (paleta terracota-oliva, mayor densidad de información). El test de usuarios mostró que **ninguno era superior en todo**: A ganaba en eficiencia, compleción global, experiencia percibida (EE) y consistencia, mientras que B ganaba en NPS, menor lostness y conexión emocional.

Por eso el **prototipo nativo en Ionic** es un **híbrido**: tomamos la **estructura de navegación y la claridad de etiquetas de A** y las combinamos con la **identidad visual de B** (paleta terracota-oliva cálida y tarjetas con datos visibles), corrigiendo los problemas detectados en el test (bug de fechas, filtros en inglés, falta de selector de unidad y de confirmaciones).

El entregable se compone de: - **Backend** — API REST en FastAPI ya existente, reutilizada como núcleo lógico. - **Frontend nativo Ionic** — RedDonacion-Ionic, reconstruido desde cero siguiendo la estructura de los PDF de prácticas (módulos Angular con *lazy loading*). - En el repositorio queda también `frontend-Ionic` (primera versión generada, con problemas de enrutado de botones) como histórico; **el prototipo válido es RedDonacion-Ionic**.

2. Funcionalidades del prototipo

Flujo completo de la aplicación, todas las pantallas conectadas contra la API: - **Landing** pública y **registro / inicio de sesión** (roles DONANTE, RECEPTOR, ONG, ADMIN). - **Dashboard** con feed de donaciones disponibles, histórico de aportaciones y solicitudes pendientes. - **Crear / editar donación** (`create-donation`). - **Listado y detalle de donaciones** (`donations-list`, `donation-detail`). - **Gestión de solicitudes**: crear, ver, **aceptar** y **rechazar** (`my-requests`). - Acceso protegido por **guards** (`AuthGuard / GuestGuard`) e **interceptor JWT** que adjunta el token a cada petición; token persistido con `@ionic/storage`.

3. Backend (cómo está hecho)

- **FastAPI (Python 3.11)** con **arquitectura hexagonal**: `domain` (entidades y enums), `application` (servicios y DTOs), `infrastructure` (modelos SQLAlchemy y BD) y `presentation` (rutas API v1).
- **PostgreSQL asíncrono** vía SQLAlchemy + `asyncpg`.
- **Autenticación JWT** (HS256) con hashing **bcrypt** y control de acceso por rol.
- Endpoints: `/api/v1/auth` (`register`, `login`, `me`), `/api/v1/donations`, `/api/v1/requests`.
- Despliegue con **Docker Compose** (servicios `api`, `db Postgres 16`, `frontend`).

Estado verificado: el backend arranca y funciona correctamente (`health`, registro, login con emisión de JWT y creación de tablas en el arranque). El error de arranque reportado durante el desarrollo era de entorno Docker (volumen `pgdata` previo o puerto ocupado), no del código. Solución: `docker compose down -v && docker compose build --no-cache && docker compose up`.

4. Frontend nativo (cómo está hecho)

- **Ionic 8 + Angular 20**, módulos con **lazy loading** por página y enrutado con `PreloadAllModules`.

- **Tema** portado de la identidad visual del Prototipo B (React): paleta terracota (#b8602a) + verde oliva (#7aab46) sobre fondo blanco cálido, tipografía **Inter**; variables `--rd-*` en `src/theme/variables.scss`.
- **Capacitor** configurado para empaquetado nativo (móvil).
- Configuración de API en `src/environments`: desarrollo → `http://localhost:8005/api/v1`; producción → `/api/v1`.

5. Enfoque de desarrollo (metodología)

Hemos usado un **enfoque mixto**: - **Backend + especificación**: desarrollado con **SDD** (Spec-Driven Development), apoyándonos en los artefactos de `specs/` y en la evaluación heurística documentada (`GCS08_SDD_Heurísticas.pdf`). - **Frontend Ionic**: combinación de **vibe coding** asistido por IA (generación rápida de pantallas y servicios) con **refactor manual** para ajustarlo a la estructura por módulos exigida en las prácticas. La primera generación automática (`frontend-Ionic`) falló en el enrutado de botones, por lo que se reconstruyó (`RedDonacion-Ionic`) con control más explícito de la arquitectura. - **Análisis de usabilidad**: dirigido por datos, con el **script oficial de Python** sobre los resultados de `Loop11`.

6. Temporalización

Fase	Periodo	Hito
Backend API (FastAPI hexagonal)	Feb-Mar 2026	API REST + Docker + tests
Prototipos tempranos A y B (web React)	Mar 2026	Dos variantes de frontend
Test de usuarios (Loop11) y análisis	Semana Santa (abr 2026)	G8-FoodDonation-DatosProcesados.xlsx + análisis Python
Evaluación heurística	mar-abr 2026	GCS08_SDD_Heurísticas.pdf / .pptx
Prototipo nativo Ionic	jun 2026	RedDonacion-Ionic (híbrido: estructura de A + estética de B)
Memoria + vídeo de defensa	14-16 jun 2026	Esta entrega

7. Problemas y soluciones

Problema	Causa	Solución
Botones sin respuesta en el primer frontend Ionic	Enrutado/ <code>RouteReuseStrategy</code> mal configurado en la generación automática	Reconstrucción desde cero con módulos + lazy loading (<code>RedDonacion-Ionic</code>)
Backend “no arrancaba” con Docker	Entorno: volumen <code>pgdata</code> previo / puerto ocupado	<code>docker compose down -v</code> + <code>rebuild</code> ; código verificado correcto
Fecha de caducidad de donación con zona horaria	<code>datetime aware</code> vs columna <code>naive</code>	Normalización <code>expiration_date.replace(tzinfo=None)</code> en el servicio
CORS en desarrollo con puertos cambiantes de Ionic Incompatibilidad <code>bcrypt/passlib</code>	Origen variable de <code>ionic serve</code> Versiones	<code>allow_origin_regex</code> para cualquier <code>localhost:<puerto></code> Fijado <code>bcrypt==4.0.1</code> ; login/registro verificados

8. Cómo ejecutar

Backend + BD

```
docker compose up --build          # API en http://localhost:8005, docs en /docs
```

Frontend nativo

```
cd RedDonacion-Ionic
```

```
npm install
```

```
npm start                          # ionic serve
```

9. Autoría

Grupo **GCS-08**. Integrantes en `autores.txt`.

Nota de entrega: para reducir espacio se han eliminado `node_modules`, `.angular` y demás paquetes de terceros antes de comprimir,